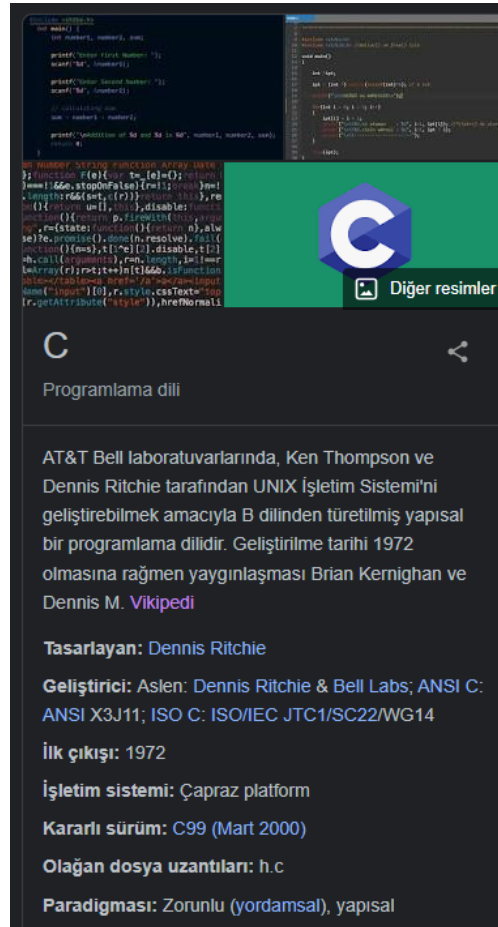


Ödev Konusu: C

C programlama dili, genel amaçlı bir programlama dilidir ve 1972 yılında Dennis Ritchie tarafından Bell Labs'ta geliştirilmiştir. C dilinin birçok özelliği ve tasarım kararı, diğer programlama dillerine temel oluşturmuştur.



C ile Neler Yapılabilir

1. İşletim sistemi oluşturmak
2. Robot yapmak
3. Yazılım dili oluşturmak
4. Windows programları geliştirmek
5. Oyunların arka plan kodlamalarını yazmak
6. Veri tabanı sistemi geliştirmek
7. Kelime işlemci oluşturmak

Örnek Uygulama

```
#include  
  
int main()  
{  
    printf("Hello, World!\n");  
    return 0;  
}
```

Operatörler

İlişkisel Operatörler

Operator	Operatörün Anlamı	Örnek
==	Eşittir (Equal to)	5 == 3, sonuç 0
>	Büyüktür (Greater than)	5 > 3, sonuç 1
<	Küçüktür (Less than)	5 < 3, sonuç 0
!=	Eşit değil (Not equal to)	5 != 3, sonuç 1
>=	Büyük veya eşittir (Greater than or equal to)	5 >= 3, sonuç 1
<=	Küçük veya eşittir (Less than or equal to)	5 <= 3, sonuç 0

Aritmetik Operatörler

- + toplama veya tekli artış
- çıkarma veya tekli eksilme
- * çarpma işlemi
- / bölme işlemi
- % Bölme sonrası kalan (mod alma işlemi)

++ 1 arttırır

-- 1 azaltır

Mantıksal Operatörler

	Anlamı	Örnek
&&	Mantıksal VE (AND). Yalnızca tüm operandlar doğruysa doğru (true).	Eğer c = 5 ve d = 2 ise, ifade ((c == 5) && (d > 5)) 0'a eşittir.
	Mantıksal VEYA (OR). Yalnızca bir işlenen doğruysa doğru (true)	Eğer c = 5 ve d = 2 ise, ifade ((c == 5) (d > 5)) 1'e eşittir.
!	Mantıksal DEĞİL (NOT). İşlenen 0 ise doğru (true) .	Eğer c = 5 ise, ifade ! (c == 5), 0'a eşittir.

Bitsel Operatörler

Operatörler	Anlamı
&	Bitsel ve (Bitwise AND)
	Bitsel veya (Bitwise OR)
^	bitsel özel veya (Bitwise exclusive OR)
~	Bitsel tamamlayıcı (Bitwise complement)
<<	Sola kay (Shift left)
>>	Sağa kay (Shift right)

Değişkenler ve Atanması

İçerisinde değer barındırarak RAM'e kaydettiğimiz bilgilerdir. Değişkenler programımızın işleyişinde önemli bir role sahiptir.

Örnek

```
extern int d = 3, f = 5;  
int d = 3, f = 5;  
byte z = 22;  
char x = 'x';
```

Örnek

```
int    i, j, k;  
char   c, ch;  
float  f, devreyakan;  
double d;
```

Sabitler

Sabitler de değişkenler gibi değer alır. Fakat adından da anlaşılacağı üzere verilen değer daha sonradan değiştirilemez.

Örnek

```
const double PI = 3.14;
```

Örnek

```
const double PI = 3.14;  
PI = 2.9;           //Hatalı
```

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar içlerine parametre girilebilen ve işlemler yapabilen birimlerdir. Matematikteki fonksiyonlar ile aynı mantıkta çalışır.

Örnek

```
#include <stdio.h>  
  
void topla()  
{  
    int sayi1;  
    int sayi2;  
    printf("1.Sayıyı giriniz: ");  
    scanf("%d",&sayi1);  
    printf("2.Sayıyı giriniz: ");  
    scanf("%d",&sayi2);  
    printf("Sayıların toplamı %d dir",sayi1 + sayi2);  
}  
main()  
{  
    topla();  
}
```

Örnek

```
#include <stdio.h>

void topla(int sayi1, int sayi2)
{
    printf("Sayilarin toplami %d dir",sayi1 + sayi2);
}
main()
{
    topla(12,6);
}
```

Örnek

```
#include <stdio.h>

void nothesapla(float vize, float final)
{
    float puan = (vize * 0.4) + (final * 0.6);
    printf("Notunuz = %f\n",puan);

    if(puan > 60){
        printf("Dersi gectiniz.");
    }
    else if (puan > 50){
        printf("Dersi sorumlu gectiniz.");
    }
    else{
        printf("Dersten kaldiniz.");
    }
}
main()
{
    nothesapla(60,75);
}
```

Döngüler

For Döngüsü

Eğer yapılacak işlem sayınız belli ise For Döngüsü kullanmanız sizin için daha iyi olur.

Örnek

```
#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main (){

    int x,i;

    x=0;

    for (i=1; i<=10; i++)

{

    printf ("%d\n",x);

    x = x+1;

}

    return 0;

getch();

}
```

While Döngüsü

while döngüsünde parantez içindeki koşul sağlandığı sürece döngü devam eder.

Örnek

```
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main( void )
{
    int i = 0, toplam = 0;
    int n;
    printf("n degerini giriniz=");
    scanf("%d",&n);
    while( i <= n ) {
        toplam += i;
        i++;
    }
    printf("Sonuc: %d\n",toplam);
    getch();
}
```

Do-While Döngüsü

do-while döngüsünün yapısı,

```
do  
{  
    işlemler;  
}
```

```
while(koşul);
```

biçimindedir. Burada dikkat edilmesi gereken, do-while döngüsünün bir kez kesin işletilerek while koşulunu kontrol ettiğidir. Eğer koşul doğru ise döngü devam eder, yanlış ise döngüden çıkarılır.

Örnek

```
#include <stdio.h>  
#include <conio.h>  
int main()  
{  
    int i=1;  
    do  
    {  
        printf("i'nin degeri : %d\n",i);  
        i++;  
    }  
    while(i<=10);  
    getch();  
}
```

If-Else

If : Eğer, Else : Yoksa anlamına gelir. If-Else akışı koşullandırmalar için kullanılır.

Örnek

```
int x = 20;  
int y = 18;  
if (x > y) {  
    printf("x is greater than y");  
}
```

Örnek

```
int time = 20;  
if (time < 18) {  
    printf("Good day.");  
} else {  
    printf("Good evening.");  
}  
// Outputs "Good evening."
```

Kaynakça

<https://devreyakan.com/c-programlama-degiskenler/>

<https://www.cdersleri.com/c-degiskenler-ve-sabitler-variables-constants>

https://www.w3schools.com/c/c_conditions.php